



CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Nom : Prénom : Date :

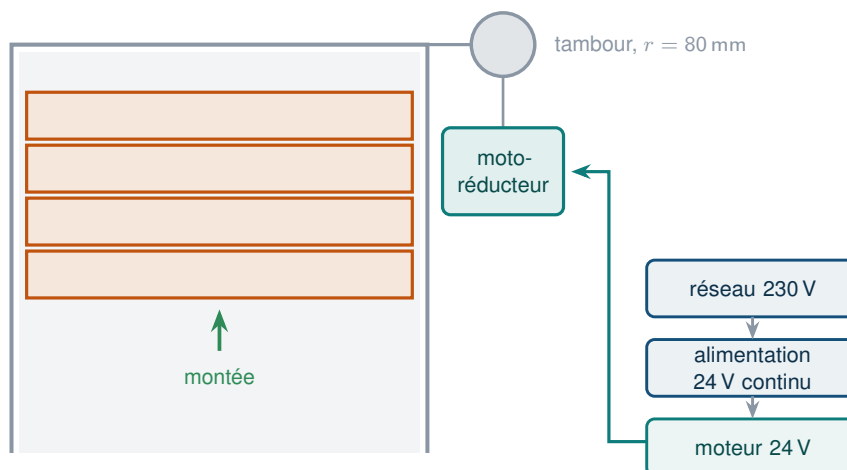
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une plateforme logistique est équipée de **portes sectionnelles** qui ferment ses quais de chargement. Chaque porte, de 120 kg, est équilibrée par des ressorts qui compensent l'essentiel de son poids : le moteur n'a plus à vaincre qu'environ 15 % de celui-ci.

Un motoréducteur à courant continu enroule une sangle sur un tambour. La porte doit monter et descendre.



La porte, de 120 kg, est **équilibrée par des ressorts** qui compensent l'essentiel de son poids : le moteur n'a plus à vaincre qu'environ 15 % de celui-ci. Elle doit monter et descendre, donc tourner dans les deux sens.

Données

Moteur : $U_N = 24 \text{ V} \cdot I_N = 15 \text{ A} \cdot R = 0,15 \Omega \cdot n_N = 3000/\text{min}$

Pertes fer et mécaniques du moteur : 16 W

Réducteur : rapport de réduction 60 • rendement 80 %

Tambour : rayon $r = 80 \text{ mm} \cdot g = 9,81 \text{ N/kg}$

$U = E + RI \cdot \Omega = 2\pi n/60 \cdot P_a = UI \cdot p_J = RI^2 \cdot P_u = T_u \Omega \cdot \eta = P_u/P_a$

Vitesse linéaire au tambour : $v = \Omega_{\text{sortie}} \times r$

Partie A — le moteur seul
6 points

A1. Calculer la force électromotrice E au régime nominal. (1 pt)

A2. Calculer la vitesse angulaire Ω du moteur. (1 pt)

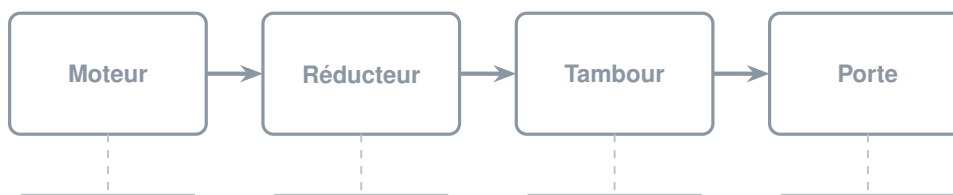
A3. Calculer la puissance absorbée, puis les pertes par effet Joule. (1,5 pt)

A4. En déduire la puissance électromagnétique, puis la puissance utile du moteur. (1,5 pt)

A5. Calculer le rendement du moteur, puis le moment de son couple utile. (1 pt)

Partie B — la chaîne complète
6 points

B1. Compléter la chaîne de puissance ci-dessous en indiquant, sous chaque bloc, la puissance disponible et la grandeur mécanique caractéristique.



compléter chaque case avec la puissance et la grandeur qui conviennent

(1,5 pt)

B2. Calculer la vitesse de rotation en sortie du réducteur, en tours par minute puis en rad/s. (1,5 pt)

B3. En déduire la vitesse linéaire de montée de la porte. (1,5 pt)

B4. Calculer le rendement global de l'ensemble moteur + réducteur. (1,5 pt)

Partie C — le démarrage

4 points

C1. Calculer le courant qui circulerait si l'on appliquait brutalement les 24 V au moteur à l'arrêt. Justifier le raisonnement. (2 pt)

C2. Comparer au courant nominal. (1 pt)

C3. La porte doit aussi descendre. Indiquer comment inverser le sens de rotation du moteur, et justifier à partir de la relation liant le couple au courant. (1 pt)



4 points

Le service maintenance envisage de remplacer le motoréducteur actuel par un modèle **deux fois plus rapide** (rapport de réduction 30 au lieu de 60), pour réduire le temps d'ouverture des quais.

D1. Rédiger, en une quinzaine de lignes, un avis argumenté à l'attention du service maintenance. Vous étudierez les conséquences de ce changement et conclurez. (4 pt)

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.